



UNIVERSIDAD PARAGUAYO ALEMANA

CARRERA DE TIE

MÓDULO: Big Data and Open Data

**Análisis comparativo de la estructura de los sistemas educativos de
Paraguay y Chile durante el año 2023**

Docente:

Andrés Ortiz

Alumna:

Estigarribia Sady

San Lorenzo – Paraguay

Abril, 2026

1. Introducción

El presente informe tiene como objetivo analizar y comparar la estructura de los sistemas educativos de Paraguay y Chile durante el año 2023, utilizando fuentes de datos abiertos gubernamentales. La motivación principal es comprender cómo las políticas públicas de cada nación moldean la distribución de la matrícula escolar, contrastando el modelo de dependencia estatal paraguayo con el modelo mixto chileno. A través de este análisis técnico, se busca no solo evidenciar las diferencias en el sector de gestión y la ruralidad, sino también demostrar el valor público que aportan los portales de datos abiertos para la toma de decisiones informadas y la investigación académica.

2. Marco legal y comparativo

En Paraguay, el acceso a los datos abiertos está respaldado por la Ley N.º 5282/2014 de Libre Acceso Ciudadano a la Información Pública y Transparencia Gubernamental, la cual permite el uso, reutilización y redistribución de información del Estado por otra parte la política de datos abiertos en Chile busca poner a disposición de la ciudadanía información pública en formatos abiertos y reutilizables, promoviendo la transparencia y el valor económico/social. Se apoya en la Constitución y la Ley 20.285 de Transparencia, gestionada a través del portal datosabiertos.gob.cl, impulsada por el Ministerio de Hacienda y la Secretaría de Gobierno Digital . Al comparar los portales del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) de Paraguay y el Ministerio de Educación (Mineduc) de Chile, se observa que ambos países cumplen con los principios de disponibilidad y formatos abiertos (CSV). Sin embargo, Chile presenta una estandarización de códigos de dependencia más detallada, lo que exige un trabajo de homologación para comparar equitativamente figuras como el "Sector Oficial" paraguayo con el sector "Municipal" o de "Servicio Local" chileno.

3. Datos y metodología

Para el presente análisis comparativo, los datos fueron extraídos de los portales oficiales de ambos países, evaluando previamente la disponibilidad de sus formatos, interfaces de conexión y estructuración interna.

Respecto a la automatización de la extracción, se investigó la disponibilidad de Interfaces de Programación de Aplicaciones (APIs). En el caso de Paraguay, el portal del Ministerio de Educación y Ciencias (datos.mec.gov.py) no ofrece una API REST pública habilitada para la consulta directa de estos registros específicos, operando bajo un modelo de descarga directa de archivos estáticos. Por su parte, en Chile, aunque el portal central del gobierno (datos.gob.cl) posee arquitectura CKAN con soporte de API, el portal sectorial utilizado (datosabiertos.mineduc.cl) distribuye la información mediante repositorios de descarga masiva (Bulk Downloads), debido al gran volumen de los datos históricos. Por lo tanto, la extracción para ambos países se realizó mediante peticiones HTTP directas (descarga manual).

En cuanto a los formatos de estructuración, ambos países cumplen con los estándares de formato abierto recomendados a nivel internacional. Los datos de Paraguay (establecimientos y matriculaciones) se descargaron de forma nativa en formato texto plano CSV (Valores

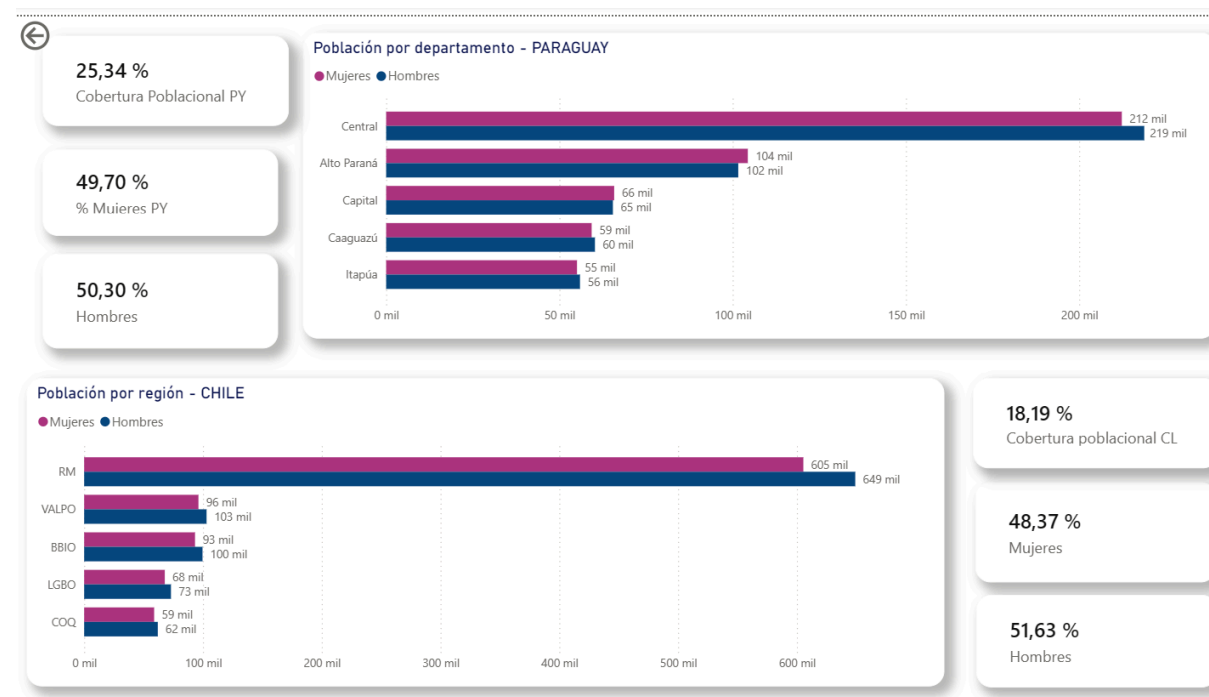
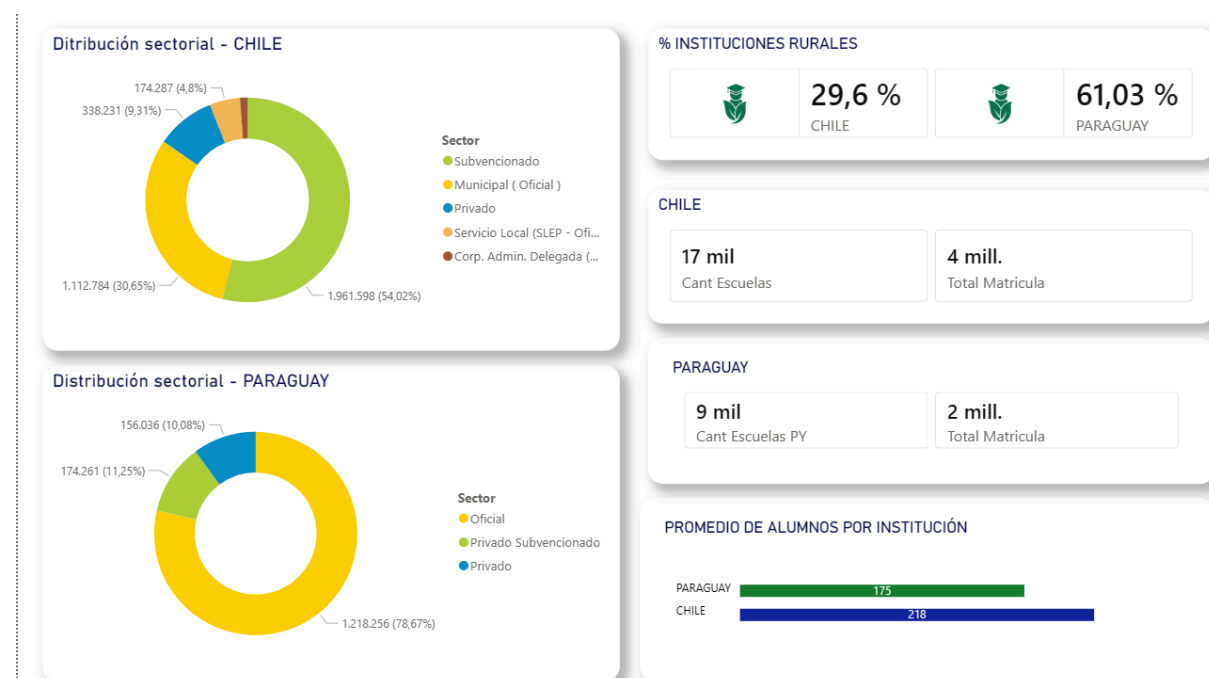
Separados por Comas), lo cual facilita su lectura universal. En el caso de Chile, debido al peso de los archivos (Directorio-Oficial y Resumen-matricula), los datos se disponibilizan comprimidos en formato **RAR/ZIP**, conteniendo en su interior los registros en formato **CSV** y delimitados por texto, listos para ser importados a motores de bases de datos.

Finalmente, la evaluación de la calidad de los metadatos mostró diferencias notables que impactaron la metodología. El dataset de Chile presenta una calidad de metadatos excepcionalmente alta; incluyen "Libros de Códigos" (Codebooks) en formato PDF y Excel que documentan minuciosamente cada variable (por ejemplo, el mapeo de los códigos de dependencia del 1 al 5). En contraste, el portal de Paraguay ofrece un "Diccionario de Datos" básico en la misma web, el cual es funcional y explica correctamente los campos (como `codigo_departamento`), pero carece de un nivel de profundidad técnica mayor. Esta diferencia metodológica obligó a realizar un trabajo de transformación y limpieza adicional en Power Query, creando tablas dimensionales para Paraguay (eliminando duplicados para evitar errores de relación) y columnas condicionales para Chile (traduciendo los metadatos numéricos a texto descriptivo).

4. Resultados

El análisis comparativo revela diferencias estructurales profundas entre ambos países. Demográficamente, el sistema chileno absorbe a unos 3,6 millones de estudiantes (18% de cobertura poblacional) en aproximadamente 17 mil escuelas, mientras que Paraguay atiende a 1,5 millones de alumnos (aproximadamente 24,5% de cobertura poblacional) en 9 mil escuelas aunque tal diferencia no es realmente una sorpresa debido a la conocida diferencia en cuanto al tamaño de población entre ambos. Respecto a la gestión, Paraguay exhibe un modelo de "Estado Educador", donde el 79% de la matrícula se concentra en el sector Oficial público, dejando a los sectores Privado y Privado Subvencionado con apenas un 10% y 11% respectivamente. Por el contrario, Chile presenta un modelo fuertemente diversificado donde el sector Particular Subvencionado lidera con el 54% de la matrícula, reduciendo la carga administrativa directa del Estado esto también se debe al contexto de cada país ya que en el año trabajado Chile presentó un nivel de pobreza(6,5%) mucho menor que Paraguay(22,7%) en el mismo año, por lo que la mayoría de paraguayos optan por una educación pública . Geográficamente, la ruralidad define el panorama paraguayo, con un 61% de sus escuelas ubicadas en zonas rurales, lo que explica un promedio más bajo de alumnos por institución

(175). Chile, en contraste, es un sistema predominantemente urbano (70%), logrando concentrar un promedio de 218 alumnos por escuela.



5. Ética y legalidad

El uso de estos conjuntos de datos respeta plenamente las directrices de privacidad, ya que la información se encuentra agregada a nivel institucional, distrital y departamental, sin exponer

datos de identificación personal (PII) de los alumnos o docentes. Las licencias de uso permiten el análisis comparativo con fines académicos, siempre que se cite la fuente original. Como medida de mitigación contra posibles sesgos, se aclara que la comparación de "eficiencia" entre ambos modelos debe contextualizarse: la alta dispersión de escuelas en Paraguay responde a una necesidad geográfica y demográfica (ruralidad), no necesariamente a una ineficiencia administrativa respecto al modelo urbano chileno.

6. Conclusiones y recomendaciones

Se concluye que la política educativa y la demografía están intrínsecamente ligadas. El sistema paraguayo tiene un desafío mayor en cuanto a educación ya que la mayoría de estudiantes paraguayos lo hacen en instituciones públicas y así mismo se concentra en territorio rural, a diferencia de Chile que tiene una diversidad mayor en cuanto al tipo de gestión educativa y tiene una alianza público-privada por lo que predomina los centros estudiantiles en centros urbanos. También se pudo observar que a pesar de la diferencia de tamaño tienen similitudes en cuanto a la brecha de género que estudia, ya en ambos países los porcentajes de hombres como mujeres que estudian son similares, estando el porcentaje de varones un poco por encima del porcentaje de mujeres. Lo que nos lleva a otra cuestión, y es que, teniendo en cuenta la población total de ambos países, hay mayor % de estudiantes paraguayos que Chiles, esto también se debe a que en dicho país extranjero hay un ensanchamiento en las edades adultas y mayores por así decirlo, mientras que en Paraguay en el año 2023, se caracteriza por tener una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar, lo que se conoce como el "bono demográfico". La cantidad de jóvenes supera ampliamente a la de personas de la tercera edad .

Se recomienda al Estado paraguayo utilizar mapeos de calor y visualizaciones de densidad poblacional para focalizar la inversión en infraestructura de aquellas zonas rurales críticas, también a comparación de los datos de Chile que están bastante ordenados y actualizados, los registros paraguayos carecen de actualización.

Fuentes

[Sunlight Foundation](#). (s.f.). Directrices de datos abiertos (Open Data Guidelines). Consultado para marco regulatorio y buenas prácticas internacionales.

[Ministerio de Educación de Chile – Datos Abiertos](#). (2023). Portal de datos abiertos. Datasets utilizados: Directorio-Oficial-EE-2023-1 y Resumen-matricula-EE-2023.

[Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay – Datos MEC](#). (2026). Portal de datos abiertos. Datasets utilizados: establecimientos_20260507.csv y matriculaciones_departamentos_distritos_20260507.csv.

[Biblioteca y Archivo Central del Congreso de la Nación – Ley N.º 5282/2014](#). (2014). Ley N.º 5282/2014: De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental.

[Portal Nacional de Datos Abiertos de Paraguay – Licencias](#). (s.f.). Licencia de uso de la información pública.

[Instituto Nacional de Estadística de Paraguay – Pobreza monetaria 2023](#). (2024). Pobreza monetaria en el 2023 se ubicó en el 22,7%.

[Universidad Diego Portales – Cuenta Pública 2024](#). (2024). ¿Es verdadero que el índice de pobreza en Chile cayó a un mínimo histórico?